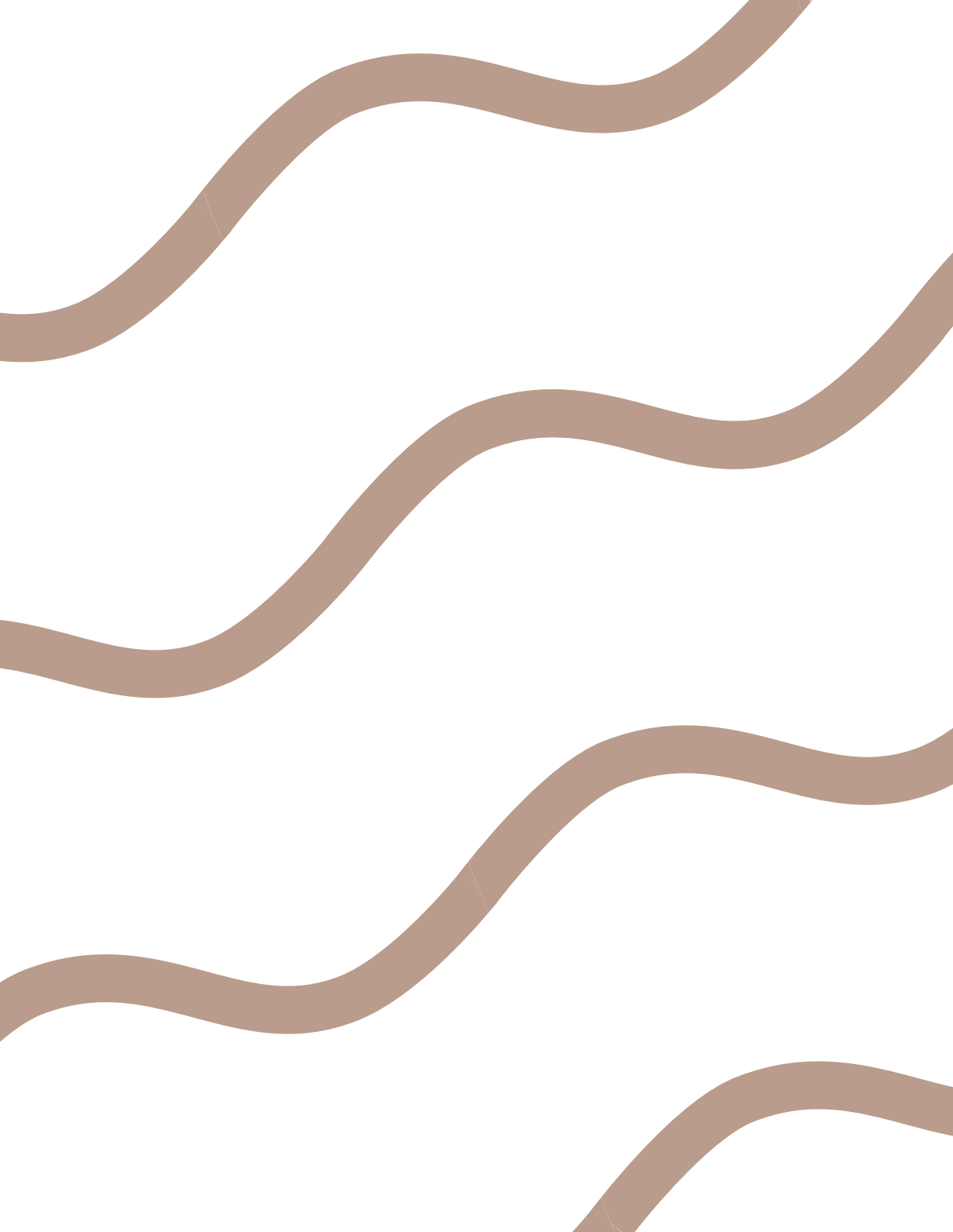




3 设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处具有 2 阶导数, 则()

(A) 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加时, $f'(x_0) > 0$.

(B) 当 $f'(x_0) > 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加.

(C) 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数时, $f''(x_0) > 0$.

(D) 当 $f''(x_0) > 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数.

解 注意到题目条件给出 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处有二阶导数, 故 $f'(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续. 从而, $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = f'(x_0) > 0$. 结合极限的定义可得, 存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) > 0$. 于是, $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内单调增加. 应选 B.

下面说明选项 A、C、D 不正确.

当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加时, 我们能得到在该邻域内 $f'(x) \geq 0$, 但却不能保证 $f'(x) > 0$, 因为可能存在有限个点, 在这些点处, $f'(x) = 0$. 例如 $f(x) = x^3$, 该函数在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调增加, 但是 $f'(0) = 0$. 选项 A 不正确.

对选项 C, 考虑 $f(x) = x^4$, 则 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的凹函数, 但是 $f''(0) = 0$. 选项 C 不正确.

对选项 D, 我们可以考虑二阶导函数存在间断点的例子. 若 x_0 为 $f''(x)$ 的间断点, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f''(x) = f''(x_0) > 0$ 不成立, 从而无法通过极限的定义得到 x_0 的一个小邻域, 在该小邻域内 $f''(x) > 0$.

考虑函数 $f(x) = \begin{cases} x^4 \sin \frac{1}{x} + \frac{x^2}{4}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 该函数在 $x = 0$ 处存在二阶导数, 但是 $f''(x)$ 在 $x = 0$

处不连续.

当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = 4x^3 \sin \frac{1}{x} - x^2 \cos \frac{1}{x} + \frac{1}{2}x$. 当 $x = 0$ 时, 由导数定义,

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 \sin \frac{1}{x} + \frac{x^2}{4}}{x} = 0.$$

因此,

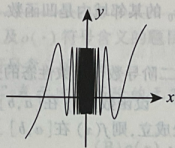
$$f'(x) = \begin{cases} 4x^3 \sin \frac{1}{x} - x^2 \cos \frac{1}{x} + \frac{1}{2}x, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

$f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

当 $x = 0$ 时, 由导数定义,

$$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^3 \sin \frac{1}{x} - x^2 \cos \frac{1}{x} + \frac{1}{2}x}{x} = \frac{1}{2} > 0.$$

- 7 -



当 $x \neq 0$ 时, $f''(x) = 12x^2 \sin \frac{1}{x} - 6x \cos \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{x} + \frac{1}{2}$. 如图所示, $f''(x)$ 在 $x = 0$ 附近振荡, 振幅为 1, 在 $x = 0$ 附近不存在小邻域使得 $f''(x)$ 在该邻域上保持不变号, 即不存在 $x = 0$ 的小邻域, 使得 $f(x)$ 在该邻域上是凹函数或凸函数. 选项 D 不正确.